ANALISADOR ESTATÍSTICO EM PYTHON

Relatório Técnico — Probabilidade e Estatística

Curso: Engenharia de Software

Integrantes: Thiago Pires
Thiago Werneck
Leonam Teixeira
Deivid Kleber
Gabriel Ferraz Alves

Professor(a): Marcelo Arantes

Data: 10 de outubro de 2026

Este relatório apresenta a estrutura e os métodos matemáticos utilizados no programa de análise estatística descritiva desenvolvido em Python.

1. Objetivo

O objetivo do projeto é criar uma aplicação de linha de comando (CLI) capaz de receber dados numéricos digitados pelo usuário ou importados de um arquivo CSV. O programa apresenta medidas de tendência central e distribuições de frequências em três níveis: dados não agrupados, dados agrupados sem intervalos de classe e dados agrupados com intervalos de classe.

2. Arquitetura do programa

O código foi organizado em funções para separar responsabilidades e facilitar testes e manutenção. A função **main()** apresenta o menu e coordena a execução; **ler_dados_terminal()** recebe valores digitados; **ler_csv()** lê os dados de um arquivo; **parte1()**, **parte2()** e **parte3()** executam as três etapas estatísticas. Funções auxiliares constroem tabelas, calculam frequências acumuladas e aplicam as fórmulas de interpolação.

3. Parte 1 — dados não agrupados

Nesta etapa, os valores originais são utilizados diretamente. Conforme a restrição do enunciado, as medidas são calculadas pela biblioteca padrão **statistics**: **statistics.mean()** para a média, **statistics.median()** para a mediana e **statistics.mode()** para a moda. O resultado é exibido com quatro casas decimais.

4. Parte 2 — frequências discretas

Os valores iguais são agrupados em uma tabela com valor observado (xi), frequência absoluta (fi) e frequência acumulada (Fi). A média é calculada por média ponderada, somando xi × fi e dividindo pelo total n. A mediana é obtida considerando as posições representadas pelas frequências. A moda é o valor com a maior frequência absoluta. Assim, as medidas são calculadas a partir da tabela, e não chamando as funções da biblioteca statistics.

5. Parte 3 — intervalos de classe

A quantidade de classes é estimada pela regra de Sturges: k = ceil(1 + 3,322 × log10(n)). A amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor, e a largura de classe é h = (máximo − mínimo) / k. Cada observação é contabilizada em uma classe; os intervalos são fechados à esquerda e abertos à direita, com exceção do último intervalo, que inclui o maior valor. A tabela mostra o intervalo, fi e Fi.

6. Fórmulas de interpolação

Para média agrupada, utiliza-se a marca de classe (ponto médio) x■* = (limite inferior + limite superior) / 2 e a fórmula x■ = Σ(x■* × f■) / n. Para mediana, quartis, decis e percentis, localiza-se a classe que contém a posição desejada e aplica-se:

```
Medida = L + ((posição − F_anterior) / f_classe) × h
```

Nessa expressão, L é o limite inferior da classe, F_anterior é a frequência acumulada antes da classe, f_classe é a frequência da classe e h é a largura do intervalo. As posições utilizadas são 0,50n para a mediana, 0,25n e 0,75n para Q1 e Q3, 0,20n e 0,70n para D2 e D7 e 0,15n, 0,22n, 0,63n e 0,70n para os percentis solicitados.

A moda agrupada utiliza o método de Czuber. Considerando L como o limite inferior da classe modal, h como sua largura, f1 como a frequência da classe modal, f0 como a frequência da classe anterior e f2 como a frequência da classe seguinte:

```
Moda = L + ((f1 − f0) / ((f1 − f0) + (f1 − f2))) × h
```

7. Validação e tratamento de erros

O programa verifica a opção do menu e trata erros comuns de leitura, como arquivo inexistente, conteúdo sem números e valores não numéricos misturados aos dados. Recomenda-se testar tanto a entrada manual quanto

um CSV e comparar os resultados da Parte 1 e da Parte 2: as medidas devem coincidir quando a tabela discreta está correta. Os resultados da Parte 3 são estimativas porque os valores individuais são representados por classes.

8. Como executar

É necessário ter Python 3.10 ou superior instalado. No terminal, entre na pasta do projeto e execute **python analisador.py**. No menu, escolha 1 para digitar dados separados por vírgula ou 2 para informar o caminho de um arquivo CSV. O projeto não depende de pacotes externos.

9. Conclusão

A aplicação reúne técnicas básicas de estatística descritiva e demonstra como representar os mesmos dados de formas diferentes. A modularização torna o código mais legível, enquanto as tabelas de frequências e as fórmulas de interpolação permitem observar como as medidas são obtidas a partir de dados agrupados.